

2207

نموذج إجابة

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
امتحان دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية الصناعية
(نظام الثلاث سنوات)
الدور الثاني - عام 2023

الزمن: ساعتان

المادة: Physics

التخصص : جميع التخصصات الصناعية لمدارس (WE – HST)

اسم المؤهل	دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية الصناعية (نظام الثلاث سنوات)
المادة	الفيزياء
الوحدات التدريبية	From unit one till unit 4 (two terms each term contains 2 units)
المعارف والمهارات المكتسبة	Unit One: magnetic effect of electric current Unit Two: electromagnetic induction Unit Three : modern physics Four : modern electronics
وصف الاختبار	تشتمل تلك التمارين على أسئلة متنوعة، تهدف إلى تقييم القدرات والمهارات المكتسبة، كذلك تركز على مهارات
نوع التقييم	سوف يجرى التقييم عبر مجموعة من الأسئلة المكتوبة في الورقة، وسوف يتم التقييم على أساس فردي.
النتائج المتوقعة	من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على إظهار المهارات الأساسية التي اكتسبها أثناء دراسته للوحدات التدريبية
المواد والادوات	• ورقة الإجابة.
طريقة التطبيق	1- يُرحَّب المدرِّس بالطلبة. 2- يشرح المُعلِّم خطوة بخطوة الاختبار التقييمي، والهدف من التقييم. 3- يوضح المُعلِّم أن التقييم في مستوى جميع الطلبة المشاركين. 4- يتأكد المُعلِّم أن الطلاب قد فهموا جيدًا الهدف من التقييم، وما يجب أن يقوموا به. 5- يشرح المُعلِّم قواعد العمل التي يجب أن تُتبع وهي كالآتي: • يُحذَر التحدُّث مع زميل الفصل أثناء التقييم. • يُحذَر سؤال المُعلِّم عن الإجابات. • وجوب التأكد من أن الطالب قد أغلق هاتفه الشخصي "المحمول". 6- يقوم المُعلِّم بتوزيع أوراق الإجابة على الطلبة، مع شرح كيفية استخدامها. 7- يقوم المُعلِّم بالتنبيه على الوقت المُتاح لإجابة : • المجموعة الاولى (15 دقيقة) • المجموعة الثانية (30 دقيقة) • المجموعة الثالثة (10 دقائق) • المجموعة الرابعة (30 دقيقة) • المجموعة الخامسة (15 دقيقة) • المجموعة السادسة (10 دقائق) • وقت المراجعة (10 دقائق)
مدة الاختبار	120 دقيقة
مؤشرات التقييم	لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نواتج التعلُّم.

Answer the following groups**Group 1 :****Write the scientific term expressed by the following statements:**

	Statement
1	Tesla
2	Laser
3	Wien s law
4	Thermal equilibrium or dynamic equilibrium
5	Magnetic flux
6	Efficiency of transformer
7	Photoelectric effect
8	Electromagnetic induction
9	Logic gates
10	Neutral point

Group 2 :**Put circle around the correct answer**

11	a) perpendicular
12	b) $\frac{1}{2}$
13	a) Increases to the double
14	b) South
15	c) increases
16	b) decreases
17	d) coherent
18	d) $T_1 > T_2 > T_3$
19	c) Diffract through atoms
20	d) A,B

Group 3 :**Correct the underlined in the following statements**

	Correction of underlined word
--	-------------------------------

21	Attractive
22	Perpendicular or normal
23	Laser
24	Perpendicular or normal
25	Greater
26	Increases
27	Forward
28	Constant
29	Equal to
30	Filament

Group 4:**Compare between each of the following****Ampere's right hand rule & Fleming's left hand rule in terms of the use of each**

	Point of comparison	Ampere's right hand rule	Fleming's left hand rule
31 32	the use	It is used to determine the direction of magnetic field around a straight wire or solenoid	It is used to determine the direction of magnetic Force acting on a straight wire

The physical relation used in calculating the value of the magnetic flux density at the center of a circular loop and at a point on the axis of a solenoid which the current traverse in each.

	Point of comparison	the magnetic flux density at the center of a circular loop	At point on the axis of a solenoid
33 34	The physical relation used	$B = \frac{\mu IN}{2r}$	$B = \frac{\mu IN}{L}$

Ordinary light source and laser with respect to monochromaticity

	Point of comparison	Ordinary light	LASER
35 36	monochromaticity	Non monochromatic	monochromatic

P-type and N type semiconductors with respect to type of impurity

	Point of comparison	P-type semiconductor	N type semiconductor
--	---------------------	----------------------	----------------------

37	type of	Trivalent atoms	Pentavalent atoms
38	impurity		

The continuous spectrum and the line spectrum of Spectrum of X-rays with respect to dependence on voltage between filament and target material

	Point of comparison	The continuous spectrum	The line spectrum
39 40	dependence on voltage between filament and target material	Depends	Not depend

Group5:

Answer the following

	Problem	Answer
41 42	Calculate the intensity of electric current which passes through a circular coil of diameter 22 cm, 49 turns and produces a magnetic flux density in its center equal to 7×10^{-5} Tesla. ($\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ Wb /A.m. , $\pi = \frac{22}{7}$)	$B = \frac{\mu IN}{2r}$ $7 \times 10^{-5} = \frac{4 \times 22 \times 10^{-5} \times I \times 49}{7 \times 2 \times 11 \times 10^{-2}}$ $I = 0.25A$
43 44	An ideal step-down transformer is used to operate an electric lamp, which works on a potential difference of 30 volts. If an electric source of 240 volts is used & the number of turns of the primary coil is 480 turns, calculate the number of turns of the secondary coils .	$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$ $\frac{240}{30} = \frac{480}{N_s}$ $N_s = 60 \text{ turns}$
45 46	An electric current of intensity 5 A flowing through a coil of self-inductance 0.001 H. If the current vanishes in 0.5 second, calculate The induced electromotive force (emf) generated in the coil.	$\text{emf} = - \frac{L \Delta I}{\Delta t}$ $\text{emf} = \frac{0.001 \times 5}{0.5} = 0.01V$
47 48	nnp transistor is used as a current amplifier, if the base current equals 1 mA and the current gain (β_e) is	$\beta = \frac{I_c}{I_B}$

	200 calculate the collector current	$200 = \frac{I_c}{0.001}$ $I_c = 0.2A$
49 50	A loop of cross-sectional area 0.1 m^2 and 100 turns, carries a current of 20 A is placed parallel to a uniform magnetic field of flux density 0.5 T. Calculate the torque acting on the loop.	$\tau = BIAN \sin \theta$ $\tau = 0.5 \times 20 \times 0.1 \times 100 \times \sin 90 = 100 \text{ N.m}$

انتهت الإجابة